졸업프로젝트 심사

유학생을 위한 전공 특화 실시간 강의 통역 서비스

UniVoice



숙명여자대학교 인공지능공학부 | 최서영, 박세희, 이유민

CONTENTS

01 배경

사회적 배경

02 서비스 설명 및 시연

핵심 기능

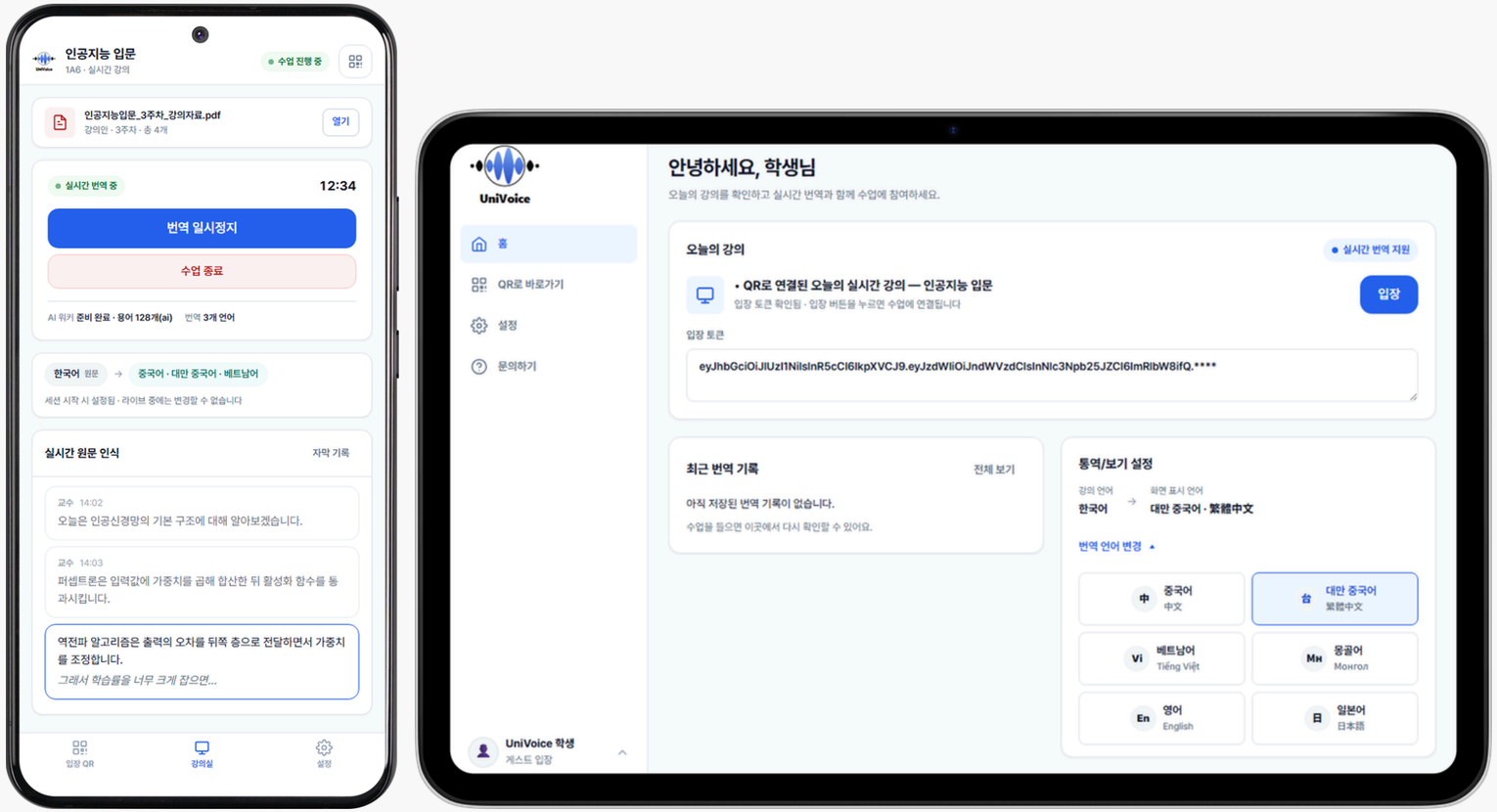
아키텍쳐

개발 과정

시연

03 결론

영향력



문제 인식

23년 만에 25배, 유학생 30만 시대

정부는 Study Korea 300K로
2027년 30만 명 유치를 추진하지만,
학업 지원 인프라는 그대로입니다.

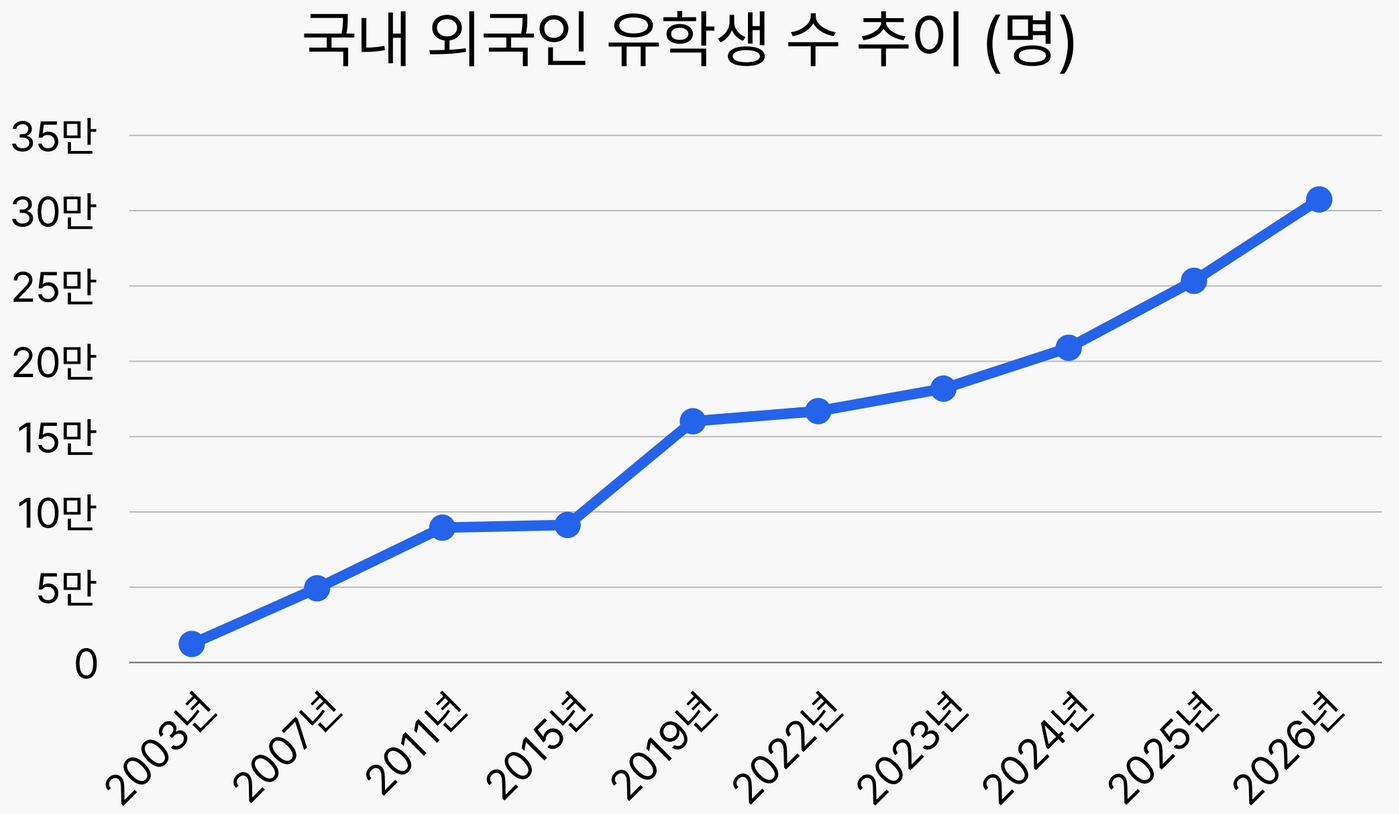
2026년 국내 유학생 수

KEDI 집계 기준 **307,464명**

중도 이탈 반복

한국어 전공 강의를 따라가지 못한

학업 부적응이 원인



출처: 교육부·KEDI, 국내 고등교육기관 외국인 유학생 통계

문제 인식

직접 유학생을 만나, 사전 설문에서 같은 어려움이 반복되는 것을 확인했습니다.

설문자 A
인문사회 계열

지금 사용하는 번역 서비스로 수업 후에 복습하면 시간을 많이 쓰고 불편합니다.

설문자 B
인문사회 계열

수업 녹음을 들어도 이해가 완전히 되지 않고 시간이 많이 필요해서 불편해요.

설문자 C
공학 계열

교수님이 슬라이드에 없는 내용을 말할 때 이해하기 어렵고
전공 용어는 알아듣기 힘들어요.

단순 번역보다 **실시간 + 전공 문맥 + 수업 흐름 유지**를
함께 지원하는 강의 이해 인프라가 필요합니다.

핵심 기능

내 언어로 듣는 실시간 전공 강의

교수 음성을 실시간 수집하고, 강의자료 RAG로 문맥을 보정해 학생의 언어로 음성·자막을 전달합니다.

01. 실시간 자막·음성

교수자의 강의를 실시간으로 인식·번역해
학생의 언어로 자막과 음성을 동시에 제공합니다.

02. 전공 문맥 보정

강의자료와 전공 용어를 검색해
발화의 문맥을 파악하고 번역을 보정합니다.

03. 강의 기록·복습

실시간으로 생성된 번역 자막을
강의 기록으로 저장합니다.

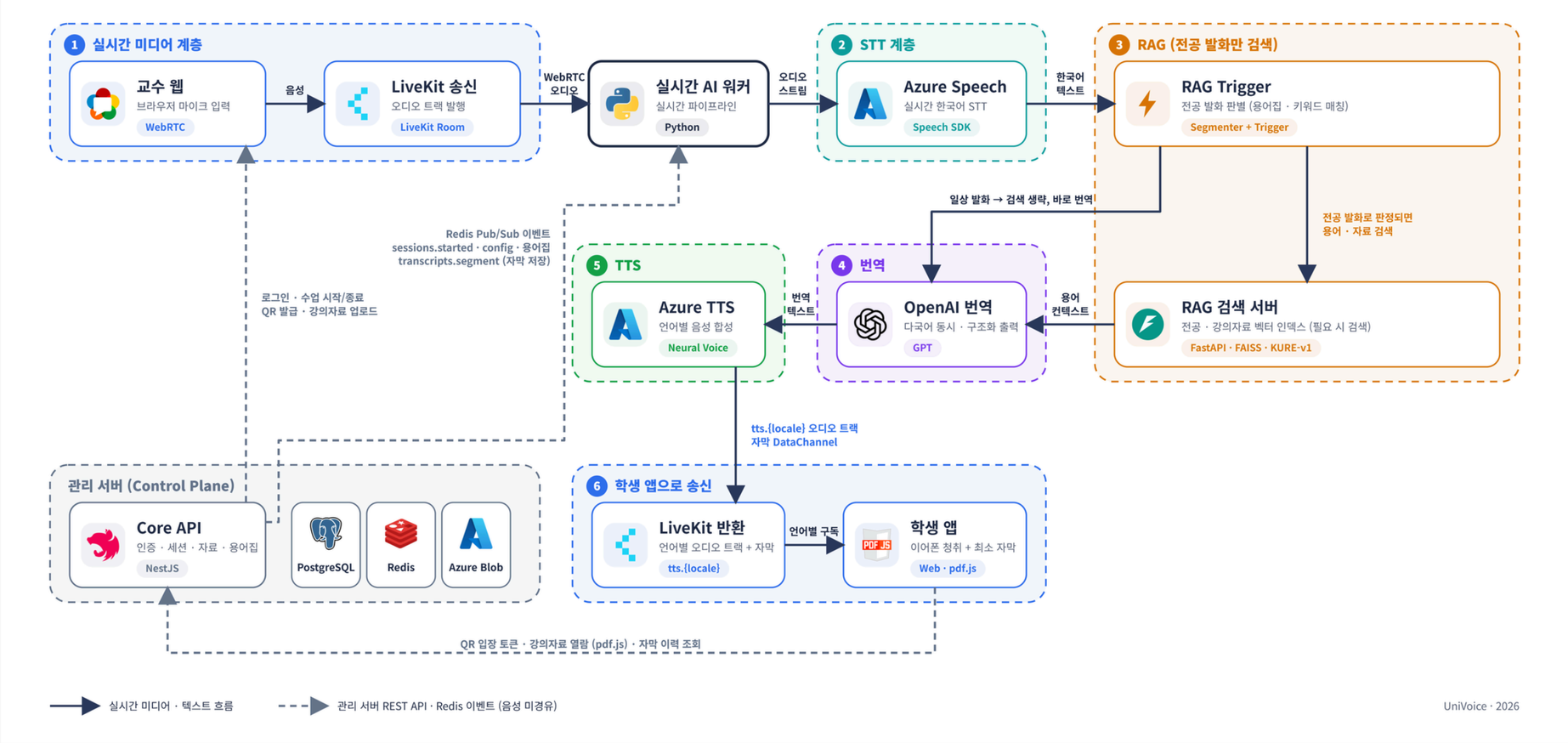
04. 다국어 지원

하나의 교수자 음성을 여러 언어로 동시에 번역해
학생별 선택 언어로 제공합니다.

아키텍쳐

발화에서 학생 앱까지, 실시간 파이프라인

미디어 계층과 Core API를 분리해, 학생 수가 늘어도 안정적으로 확장되는 구조입니다.



개발 과정

전공과 강의 , 두 개의 지식을 함께 씁니다.

전공 RAG

전공 기초 교재 기반

- 전공별 인덱스를 분리해 운영

강의자료 RAG

교수가 업로드한 PDF · PPT 기반

- 임베딩 후 Vector DB 에 저장

추론 시점 통합

두 검색 결과를 재정렬 · 병합해

번역 LLM 에 전달

SEMANTIC ROUTER 불필요한 검색을 걸러내는 세 단계 게이트로 negative 발화 차단율 100% 를 확인했습니다 .

01

용어집 매칭으로 전공 발화 감지

02

음차 치환 · 필러 제거로 질의 정규화

03

유사도 0.50 미만이면 RAG OFF

개발 과정

실제 수업 세션에서 지연을 실측했습니다

2026-09-21 실제 강의 세션에 베트남어·영어 학생으로 접속해 세그먼트 12~17개의 도착 시각을 기록했습니다. 자막은 발화 종료 후 약 3초, 번역 음성은 약 4초에 도착합니다.

E2E 자막 지연 · P50

2.93초

발화 종료 → 자막 도착 · p95 5.27초
베트남어 n=12

RAG + 번역 구간 · P50

1.49초

STT 확정 → 자막 · p95 1.75초
편차가 작은 고정 비용

E2E 음성 지연 · P50

3.87초

발화 종료 → 번역 음성 시작
p95 6.40초

TTS 큐 대기 · 최대

9.4초

영어 긴 문장 연속 시 재생 대기열 밀림
합성 자체는 0.1~0.3초

구간별 지연 · 베트남어 vi-VN · 학생 단말 수신 기준

구간	n	p50	p95	max
발화 종료 → STT 확정	12	1.44초	4.10초	5.59초
STT 확정 → 자막 (RAG+번역)	13	**1.49초**	1.75초	1.92초
자막 → 번역 음성 첫 소리	13	0.58초	**2.31초**	2.40초
E2E 자막: 발화 종료 → 자막	12	**2.93초**	5.27초	6.55초
E2E 음성: 발화 종료 → 음성	12	**3.87초**	6.40초	6.91초

영어 비교 · 같은 세션 · n=17

E2E 자막 3.08 / 4.81초 · E2E 음성 5.08 / 9.19초 (p50 / p95)
번역 시간은 언어가 아니라 문장 길이에 비례 (80자 3.1초). 긴 문장이 연속되면 언어별 직렬 TTS 큐에서 최대 9.4초 대기해 음성이 뒤로 밀림

다음 단계 스트리밍 자막 · TTS 큐 2초 초과 시 1.15~1.25x 재생 또는 오래된 잡 스킵 · 세그먼트 60자 상한 준수

개발 과정

검색 품질과 지연을 수치로 검증했습니다

임베딩 모델 3종(kure·bge-m3·openai) 비교 실험 끝에
한국어 교재 질의에 강한 kure를 채택했습니다.

RETRIEVAL R@1

0.958

AI 교재 신규 질의 24개 · R@3는 1.000

ROUTER ACCURACY

96.7%

전공 발화 분류 · negative 차단 100%

NORMALIZATION

+12.5%p

질의 정규화로 하드셋 R@1 0.583 → 0.708

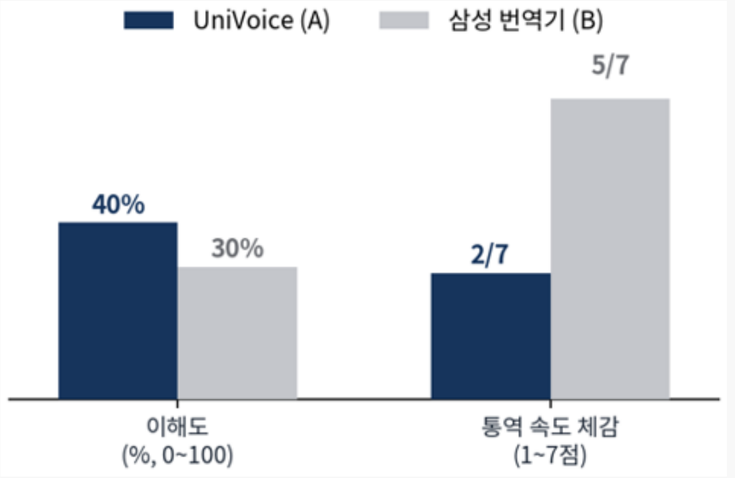
LATENCY P95

119ms

임베딩 p95 · 검색 p50 0.16ms (CPU 기준)

유저 테스트 결과

유학생 대상 유저 테스트를 통한 검증으로 도출한 핵심 인사이트



01. 정확도

- 범용 번역보다 RAG 번역이 정확하다는 정성 피드백

02. 실시간성

- STT 오류가 후속 번역 오류로 연쇄
- 음성 지연과 자막 불일치로 수업 흐름 단절

03. UX

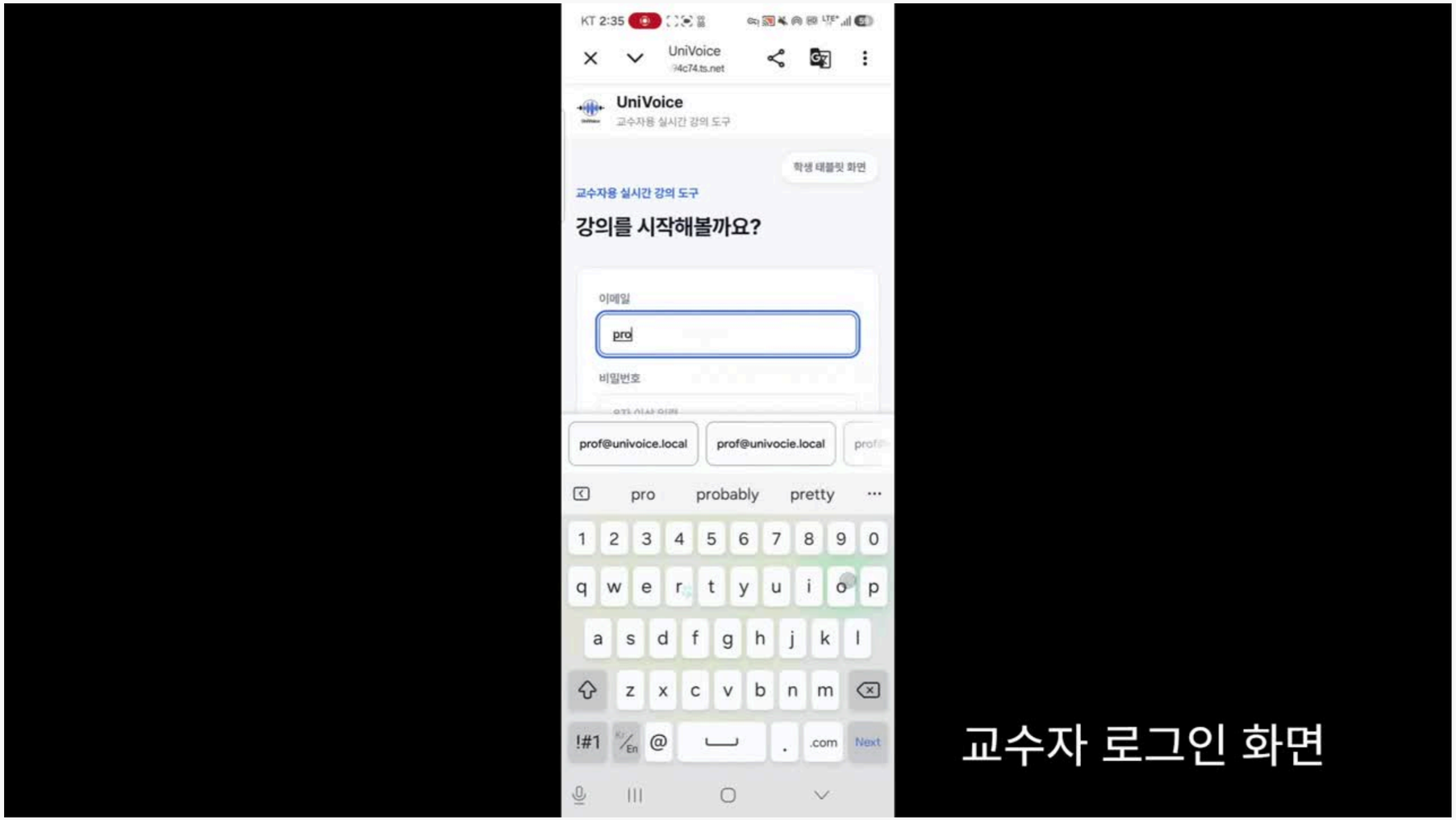
- 음성보다 자막 활용이 더 중요
- 빠르게 사라지는 자막

→ 스크롤•script 요구사항 파악

추가 개선 사항

- TTS Latency 개선
- 스크롤형 실시간 자막
- Script 저장 기능

시연 영상


KT 2:35
UniVoice
UniVoice
교수자용 실시간 강의 도구
학생 태블릿 화면
교수자용 실시간 강의 도구
강의를 시작해볼까요?
이메일
pro
비밀번호
prof@univoice.local
prof@univocie.local
pro
probably
pretty
교수자 로그인 화면

결론

수강이 가능한 수준의 실시간성을 실측했습니다

60개 발화 실측 결과, 발화 종료부터 자막 발행까지 E2E p50 1.95초 · p95 3.2초
- 보완 후 진행한 유저 테스트에서 사용성 평가도 함께 개선됐습니다.

구간	p50 (ms)	p95 (ms)	max (ms)	표본	설명
STT 확정	890	986	1,205	60	발화 종료 → STT final 수신 (침묵 대기 + 인식 + 왕복)
세그먼트 대기	0	1	1	60	STT final → 번역 단위 확정 (문장 경계/idle flush)
큐 대기	0	1,112	1,931	60	세그먼트 큐에서 대기
용어 탐지	0	1	1	60	glossary 히트 검사
번역	985	1,551	3,873	60	번역 LLM 호출
자막 발행	0	1	1	60	LiveKit data 발행 + TTS 큐 적재
워커 내부 합	1,037	2,284	3,874	60	STT final 수신 → 자막 발행
E2E 자막	**1,950**	**3,167**	4,733	60	**발화 종료 → 자막 발행**

"편하게 접속할 수 있어서 좋았어요"

"멈춰서 찾아볼 필요 없이 그냥 계속 들었어요."

보완하여 진행한 유저 테스트

감사합니다

https://github.com/UniVoice260214/prototype